Alen Da Luz

22 Aprile 2026

Report Tecnico

Progettazione e Implementazione di una Rete Multi-LAN con Servizi Centralizzati

1. Architettura di Rete e Topologia

Il progetto implementa un'infrastruttura **Multi-LAN** basata sull'interconnessione di due segmenti distinti mediante un router ISR4331, che funge da gateway centrale e da punto di routing inter-LAN. La **LAN 1** (192.168.1.0/24) ospita i client operativi e il server DHCP centralizzato, mentre la **LAN 2** (192.168.2.0/24) contiene i servizi applicativi DNS e HTTP. La topologia a stella garantisce scalabilità orizzontale e fault isolation efficace.

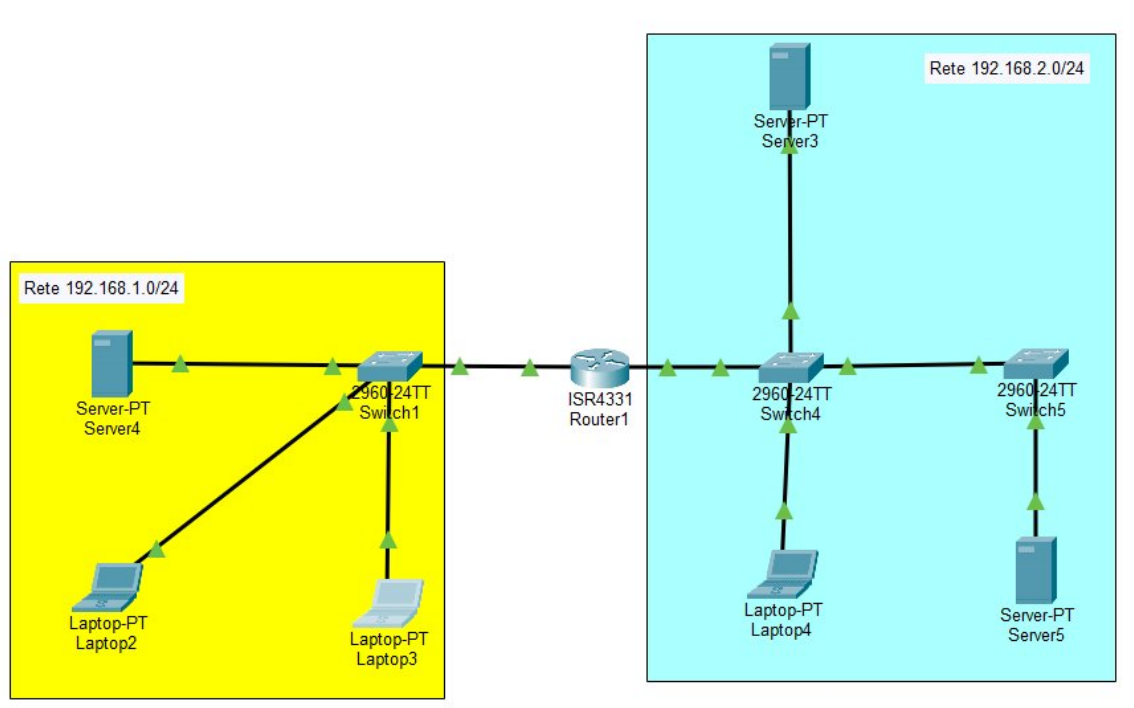

Fig. 1 — Topologia complessiva della rete in Cisco Packet Tracer

2. Schema di Indirizzamento IP

Il piano di indirizzamento adottato garantisce la separazione logica dei due segmenti e una gestione centralizzata dei servizi. Ogni host riceve il corretto default gateway per l'instradamento verso l'altra sottorete.

Parametro	LAN 1	LAN 2
Rete / CIDR	192.168.1.0/24	192.168.2.0/24
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0

Default Gateway	192.168.1.1	192.168.2.1
Server DHCP	192.168.1.2 (Statico)	Relay → 192.168.1.2
Server DNS	192.168.2.2	192.168.2.2
Server HTTP	—	192.168.2.3

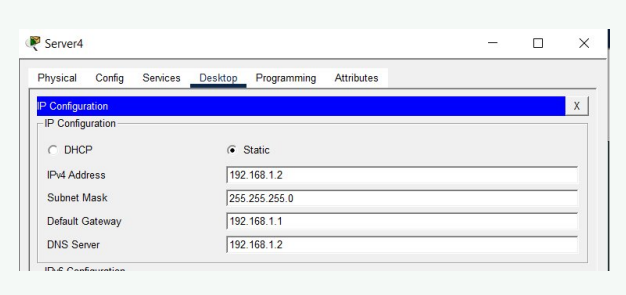

Fig. 2 — IP statico Server4 (DHCP)

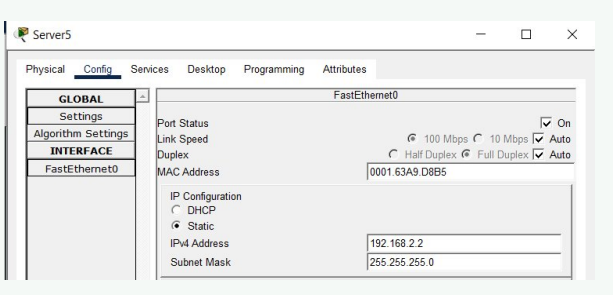

Fig. 3 — IP statico Server5 (DNS)

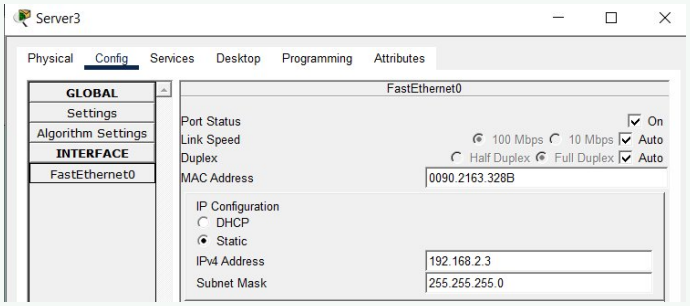

Fig. 4 — IP statico Server3 (HTTP)

3. Configurazione Router e DHCP Relay

Il router ISR4331 è configurato con due interfacce GigabitEthernet: una per ciascuna LAN. Poiché le richieste DHCP sono broadcast per natura e non attraversano i router, è stato abilitato il meccanismo di **DHCP Relay** tramite il comando `ip helper-address` sull'interfaccia della LAN 2. Questo permette di mantenere un unico server DHCP centralizzato per l'intera infrastruttura.

```
! Interfaccia LAN 1
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

! Interfaccia LAN 2 — DHCP Relay attivo
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.1.2
 no shutdown
 exit
```

Il comando `ip helper-address 192.168.1.2` trasforma i broadcast DHCP della LAN 2 in unicast verso il Server4, eliminando la necessità di un secondo server DHCP.

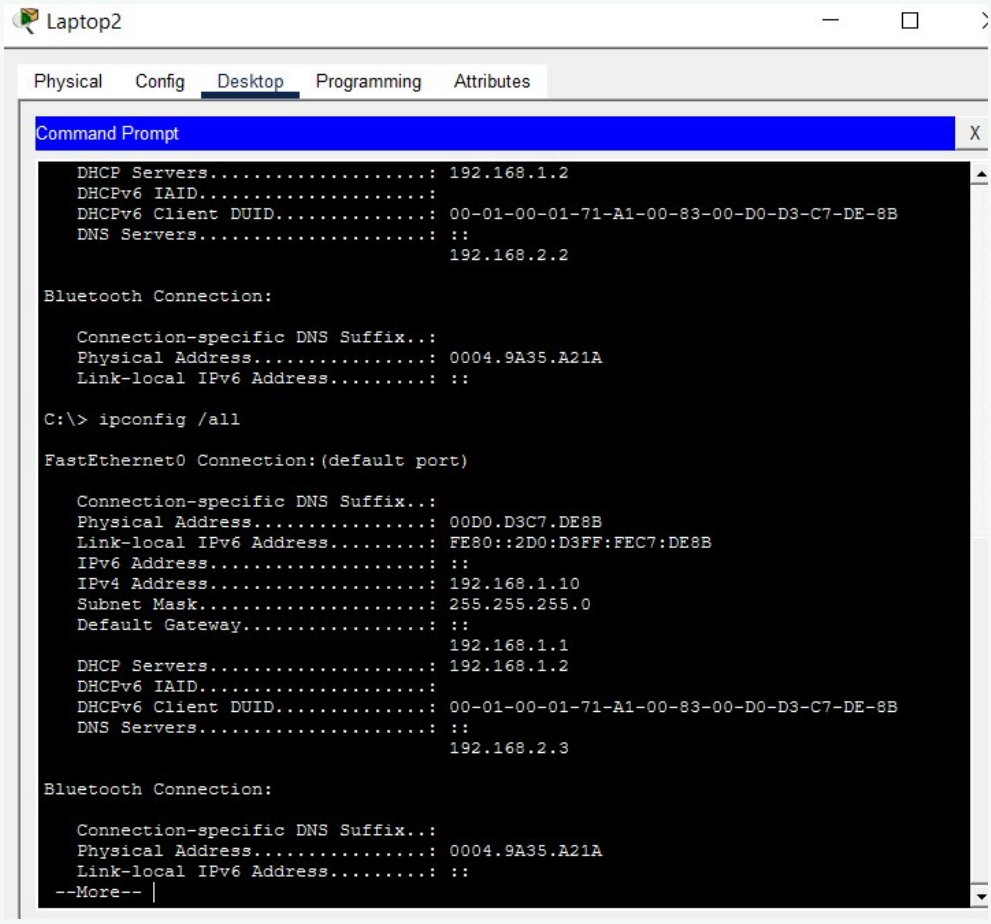

Fig. 5 — Configurazione completa del Router1 (interfacce e DHCP Relay)

4. Servizi DNS e HTTP

Il **Server5** (192.168.2.2) eroga il servizio DNS con un record di tipo A che mappa il nome di dominio *epicode.internal* all'indirizzo IP 192.168.2.3 del server web. Il **Server3** (192.168.2.3) ospita il sito web aziendale su porta 80 con contenuto HTML personalizzato.

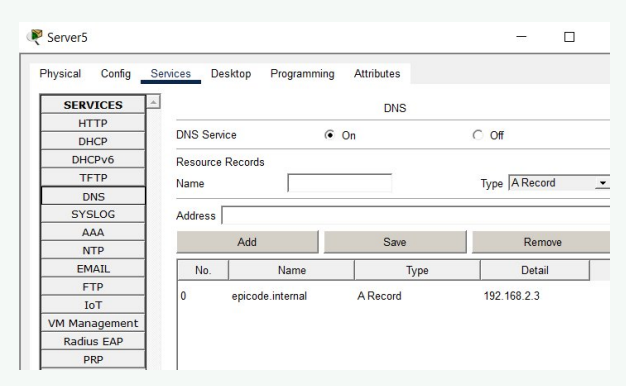

Fig. 6 — Configurazione DNS (Server5)

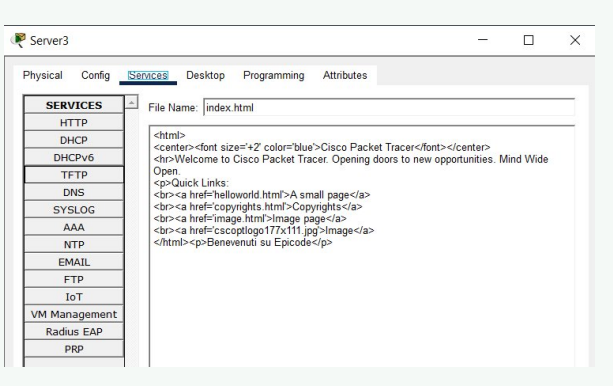

Fig. 7 — Contenuto HTTP (Server3)

5. Schede Tecniche — Protocolli

Protocollo	Ruolo nell'infrastruttura	Server	Porta/Standard
DHCP	Assegnazione automatica IP agli host di LAN 1 e LAN 2 tramite Relay	Server4 192.168.1.2	UDP 67/68
DNS	Risoluzione di epicode.internal → 192.168.2.3 per i client della rete	Server5 192.168.2.2	UDP/TCP 53
HTTP	Erogazione del sito web aziendale su porta standard 80	Server3 192.168.2.3	TCP 80
ARP	Risoluzione MAC address per la comunicazione L2 nei segmenti LAN	Broadcast (tutti gli host)	L2 — Ethernet
IP Routing	Instradamento inter-LAN tra 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24	Router1 ISR4331	L3 — IP
DHCP Relay	Inoltro broadcast DHCP dalla LAN 2 verso il server in LAN 1	Router1 Gig0/0/1	`ip helper-address`

6. Schede Tecniche — Dispositivi

Dispositivo	Ruolo	IP Address	MAC Address	Servizi attivi
Router1	Gateway / Relay	Gig0/0: 192.168.1.1 Gig0/1: 192.168.2.1	—	IP Routing DHCP Relay
Server4	DHCP Server	192.168.1.2 (Statico)	—	DHCP (Pool LAN1 + LAN2)
Server5	DNS Server	192.168.2.2 (Statico)	0001.63A9.D8B5	DNS epicoder.internal
Server3	HTTP Server	192.168.2.3 (Statico)	0090.2163.328B	HTTP (porta 80)
Laptop2	Client LAN 1	192.168.1.10 (DHCP)	00D0.D3C7.DE8B	—
Laptop4	Client LAN 2	192.168.2.10 (DHCP)	—	—
Switch1	Switch LAN 1	—	—	L2 Switching
Switch4/5	Switch LAN 2	—	—	L2 Switching

7. Verifica della Connettività e Test End-to-End

La fase di verifica ha confermato il corretto funzionamento dell'intera infrastruttura. I client di entrambe le LAN hanno ricevuto i parametri di rete via DHCP, i server DNS e HTTP hanno risposto correttamente, e la navigazione tramite nome di dominio ha validato l'integrazione tra tutti i servizi.

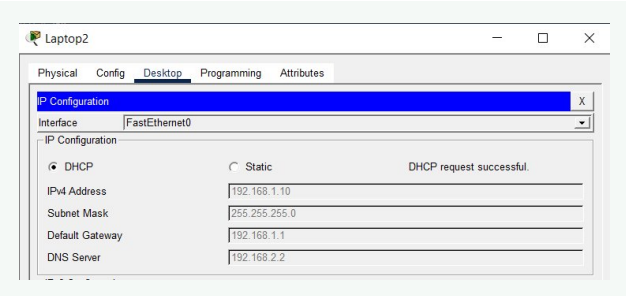

Fig. 8 — Laptop2 (LAN 1): DHCP OK, IP 192.168.1.10

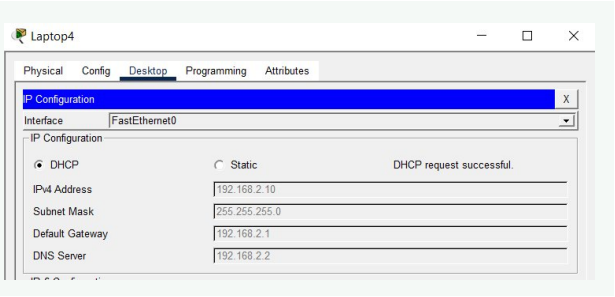

Fig. 9 — Laptop4 (LAN 2): DHCP OK, IP 192.168.2.10

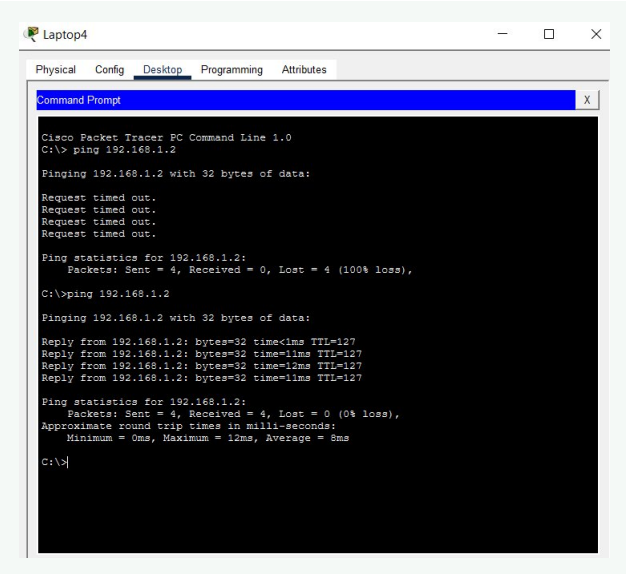

Fig. 10 — Ping cross-LAN: Laptop4 → Server4 con successo

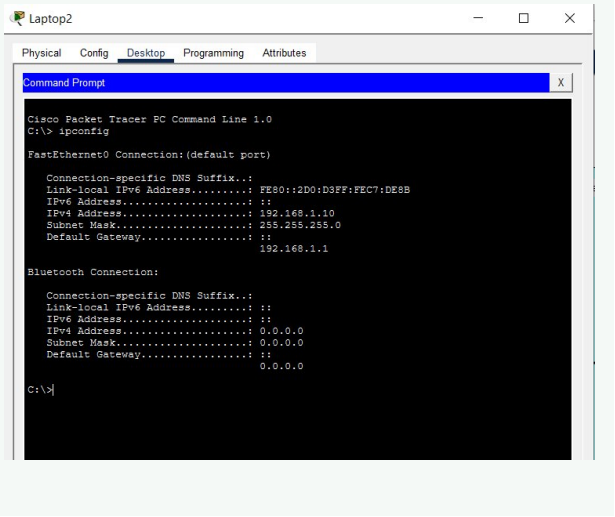

Fig. 11 — ipconfig /all su Laptop2: tutti i parametri corretti

Fig. 12 — Navigazione su http://epicode.internal da Laptop4: risoluzione DNS e caricamento HTTP eseguiti con successo

Riepilogo Test Eseguiti

Test	Strumento	Risultato	Note
Assegnazione DHCP LAN 1	IP Config GUI	**PASS**	IP: 192.168.1.10, GW: 192.168.1.1
Assegnazione DHCP LAN 2 (Relay)	IP Config GUI	**PASS**	IP: 192.168.2.10, GW: 192.168.2.1
Ping cross-LAN (LAN2 → LAN1)	ping	**PASS**	0% loss, avg 8ms
Risoluzione DNS epicode.internal	Browser / nslookup	**PASS**	Risolto a 192.168.2.3
Accesso HTTP via nome dominio	Web Browser	**PASS**	Pagina caricata correttamente

8. Conclusioni

Il progetto ha dimostrato concretamente come un'architettura **Multi-LAN con servizi centralizzati** rappresenti un modello efficiente e scalabile per la gestione di infrastrutture IT aziendali. Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti: la segmentazione della rete ha garantito l'isolamento dei domini di broadcast, il meccanismo di DHCP Relay ha eliminato la necessità di server DHCP multipli, e l'integrazione tra DNS e HTTP ha abilitato la navigazione tramite nome di dominio dall'intera infrastruttura.

Dal punto di vista della **scalabilità**, l'architettura implementata è pronta per future espansioni: l'aggiunta di nuovi segmenti LAN richiede unicamente la configurazione di una nuova interfaccia sul router e un ulteriore pool DHCP sul Server4, senza impatto sui segmenti esistenti.